FY_71: Lämmön siirtymistavat: Johtuminen, kulkeutuminen ja säteily

Tehtävät: Termospullon rakenne, talon eristäminen ja lämpösäteily tyhjiössä

Pasilan peruskoulu

Tavoitteet ja ohje

Tässä tehtävässä tutkitaan kolmea lämmön siirtymistapaa: **johtumista**, **kulkeutumista (konvektiota)** ja **lämpösäteilyä**.

Tehtävä 1: Kolme siirtymistapaa (5 p.)

a. Selitä, miten lämpö siirtyy **johtumalla**. Anna kaksi esimerkkiä hyvästä lämmönjohteesta ja kaksi hyvästä lämmöneristeestä.

b. Selitä, miten lämpö siirtyy **kulkeutumalla**. Missä olomuodoissa kulkeutumista voi tapahtua ja miksi ei kiinteissä aineissa?

c. Miten **lämpösäteily** eroaa johtumisesta ja kulkeutumisesta? Miksi auringon lämpö pääsee maapallolle avaruuden tyhjiön läpi?

Tehtävä 2: Termospullon fysiikka (4 p.)

Termospullo keksittiin pitämään nesteet kuumina tai kylminä estämällä lämmön siirtyminen. Selitä, miten kukin termospullon rakenneosa estää lämmönsiirtoa:

a. Sisä- ja ulkokuoren välinen **tyhjiö**. (Mitä siirtymistapoja se estää ja miksi?)

b. Sisäpullon **kiiltävä, hopeoitu peilipinta**. (Mitä siirtymistapaa se estää?)

c. Tiivis **muovikorkki**. (Mitä siirtymistapaa se estää?)

Tehtävä 3: Talon energiatehokkuus ja pukeutuminen (4 p.)

a. Miksi talvella kannattaa pukeutua useaan ohueen vaatekerrokseen yhden paksun sijaan (kerrospukeutuminen)?

b. Miksi ikkunoissa käytetään kaksi- tai kolminkertaisia lasielementtejä, joiden välissä on ilmarako tai jalokaasua (argon)?

c. Miksi musta auto lämpenee kesäauringossa huomattavasti kuumemmaksi kuin valkoinen auto?